
Steepest_Descent_Vergleich

Aufgabenstellung

Steepest-Descent mit $M = I$ für

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

und

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Lösung

Steepest Descent für LGS: starte mit x_0 , $r_0 = b - Ax_0$ und wiederhole

$$\begin{aligned} p_k &= M^{-1} r_k \\ s_k &= A p_k \\ \alpha_k &= \frac{\langle p_k, r_k \rangle}{\langle p_k, s_k \rangle} \\ x_{k+1} &= x_k + \alpha_k p_k \\ r_{k+1} &= r_k - \alpha_k s_k \end{aligned}$$

bzw. mit $M = I$ ($p_k = r_k$)

$$\begin{aligned} s_k &= A r_k \\ \alpha_k &= \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle r_k, s_k \rangle} \\ x_{k+1} &= x_k + \alpha_k r_k \\ r_{k+1} &= r_k - \alpha_k s_k \end{aligned}$$
$$\begin{aligned} x_0 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad r_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s_0 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_0 = \frac{1}{2} \\ x_1 &= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \end{pmatrix}, \quad r_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{3}{2} \end{pmatrix}, \quad s_1 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2} \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_1 = \frac{1}{2} \\ x_2 &= \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix}, \quad r_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad s_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{2} \\ x_3 &= \begin{pmatrix} \frac{15}{8} \\ \frac{9}{4} \end{pmatrix}, \quad r_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{3}{8} \end{pmatrix}, \quad s_3 = \begin{pmatrix} -\frac{3}{8} \\ -\frac{3}{4} \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$
$$\begin{bmatrix} 1.875 \\ 1.0625 \end{bmatrix}$$

“Nichtlineares SD” mit exakter Liniensuche

$$((x_1, x_2) \mapsto x_1^2 + x_1 x_2 - 5x_1 + x_2^2 - 4x_2)$$

Bei exakter Liniensuche wird α bestimmt durch

$$\varphi(\alpha) = \min_{s \geq 0} \varphi(s), \quad \varphi(s) = f(x - s f'(x)).$$

Mit

$$f'(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 - 5 \\ x_1 + 2x_2 - 4 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

folgt

Hier startet die Iteration

$$x - sf'(x) = \begin{pmatrix} 3s \\ 2 \end{pmatrix}$$

und deshalb

$$\varphi(s) = f(x - sf'(x)) = 9s^2 - 9s - 4$$

Um φ über $[0, \infty)$ zu minimieren betrachten wir alle lokalen Extrema sowie $\varphi(0)$ und $\lim_{s \rightarrow \infty} \varphi(s)$. Für die lokalen Extrema erhalten wir mit

$$\begin{aligned} \varphi'(s) &= 18s - 9 \\ \hat{s} \in \left[\frac{1}{2} \right], \quad \varphi(\hat{s}) &\in \left[-\frac{25}{4} \right] \end{aligned}$$

und für $s = 0$ bzw. $s \rightarrow \infty$

$$\varphi(0) = -4, \quad \lim_{s \rightarrow \infty} \varphi(s) = \infty$$

also

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

und somit

$$x_{\text{neu}} = x - \alpha f'(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \end{pmatrix}$$

und

$$f(x) = -4 \quad f(x_{\text{neu}}) = -25/4$$